

11 Gouvernance, CLPE et bénéfices communautaires

Projet : Kristal Farms — Dossier partenaires pour la côte du Labrador

Statut : Ébauche destinée aux partenaires

Géographie principale : côte du Labrador

Première cible : Nain

Logique d’expansion : communautés côtières reproductibles, notamment Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet

11 Gouvernance, CLPE et bénéfices communautaires.....	1
1. Objectif.....	3
2. Message clé.....	5
3. Position de gouvernance.....	6
4. Processus de CLPE.....	8
5. Accord sur les bénéfices communautaires / accord sur les répercussions et les avantages.....	11
6. Emplois locaux et formation.....	13
7. Priorités d’allocation de chaleur.....	15
8. Organes de gouvernance proposés.....	16
9. Hébergement en boîte noire et limites de gouvernance.....	22
10. Tableau de bord public et reporting.....	23
11. Processus de griefs et de différends.....	25
12. Gouvernance de l’expansion.....	28
13. Métriques de bénéfices communautaires.....	29
14. Rôles et responsabilités.....	30
15. Réversibilité et fin de vie.....	33
16. Ensemble de gouvernance recommandé pour la première phase.....	34
17. Demande de décision aux partenaires.....	34
18. Conclusion.....	35

1. Objectif

Ce document explique comment Kristal Farms devrait être gouverné avec les communautés hôtes, les gouvernements autochtones, les partenaires publics, les partenaires d'infrastructure et les locataires de capacité de calcul.

Kristal Farms n'est pas seulement un projet de calcul alimenté par hydroélectricité. C'est aussi un projet d'infrastructure communautaire. Le projet installe des conteneurs de calcul modulaires près des utilisateurs de chaleur du village, exporte les résultats de calcul par fibre et recycle la chaleur des serveurs vers les bâtiments publics, les logements, l'eau chaude domestique et les serres. Ce modèle ne fonctionne que si la légitimité communautaire, le consentement, les bénéfices locaux, la transparence et le règlement des différends sont intégrés dès le départ.

Ce document présente :

1. le principe de gouvernance axée d'abord sur la communauté ;
2. le processus de CLPE ;
3. la logique d'un accord sur les bénéfices communautaires / accord sur les répercussions et les avantages ;
4. les priorités en matière d'emplois locaux et de formation ;
5. les priorités d'allocation de chaleur ;
6. les organes de gouvernance proposés ;
7. les attentes en matière de transparence, de tableau de bord et d'audit ;
8. le processus de griefs et de règlement des différends ;
9. les principes confirmés ;
10. les éléments de conception ouverts ;
11. les décisions requises des partenaires et de la communauté.

2. Message clé

Kristal Farms devrait être gouverné comme une plateforme d'infrastructure communautaire partagée, et non comme une cour privée de centre de données isolée.

La communauté hôte apporte le contexte foncier, la légitimité communautaire, la demande en chaleur, la main-d'œuvre locale et le partenariat opérationnel à long terme. Kristal Farms et ses partenaires apportent l'infrastructure technique, les systèmes de plateformes de calcul, l'intégration hydroélectrique, les systèmes de recyclage de chaleur, la coordination fibre, la gestion des locataires et le reporting. Les locataires de capacité de calcul opèrent à l'intérieur d'une frontière de boîte noire et ne contrôlent pas la gouvernance communautaire.

Le modèle de gouvernance doit faire en sorte que la communauté puisse voir, mesurer et influencer les effets locaux réels du projet :

- chaleur livrée ;
- diesel évité ;
- bénéfices pour les bâtiments publics ;
- bénéfices pour les serres ;
- emplois et formation ;
- approvisionnement local ;
- performance environnementale ;
- fiabilité de la fibre ;
- conformité des locataires ;
- préoccupations communautaires ;
- décisions d'expansion du projet.

3. Position de gouvernance

3.1 Principes confirmés

Les principes suivants doivent être considérés comme confirmés dans les discussions avec les partenaires :

1. **Le CLPE précède la construction.**

Le projet ne doit pas passer du concept à la construction sans processus de consentement communautaire.

2. **La valeur communautaire fait partie de l'économie du projet.**

La réutilisation de chaleur, la réduction du diesel, les emplois locaux, la formation, le soutien aux serres, l'amélioration de la fibre et le reporting public ne sont pas des bénéfices secondaires. Ils font partie du modèle central.

3. **L'allocation de chaleur doit être transparente.**

Les bâtiments publics et les usages communautaires essentiels doivent être prioritaires avant les usages de chaleur de moindre priorité.

4. **L'hébergement en boîte noire protège les données des locataires et la confiance communautaire.**

L'hôte surveille uniquement les métriques d'infrastructure physique. Les données, journaux, contenus de modèles, données d'application et contenus de paquets des locataires restent hors du périmètre de l'hôte.

5. **Des métriques publiques sont requises.**

La communauté doit avoir accès à des rapports réguliers sur la chaleur, l'énergie, la disponibilité, la performance environnementale, les emplois et les bénéfices.

6. **L'expansion nécessite un nouvel examen.**

Les plateformes de calcul supplémentaires ne doivent pas être considérées comme automatiques. Chaque phase d'expansion doit être examinée selon des critères liés à l'énergie, à la chaleur, à la fibre, à l'environnement et aux bénéfices communautaires.

7. **La gouvernance doit inclure une voie de grief.**

Les préoccupations communautaires doivent avoir un parcours défini pour la réception, la réponse, l'escalade et la résolution.

3.2 Éléments de conception ouverts

Les éléments suivants ne doivent pas être présentés comme finalisés tant que la communauté et les partenaires ne les ont pas décidés :

1. composition exacte des comités ;
2. droits de vote et règles de quorum ;
3. statut consultatif, décisionnel ou mixte des comités ;
4. structure de propriété ou de partage des revenus ;
5. formule d'allocation de chaleur ;
6. format du tableau de bord public ;
7. portée de l'audit et choix de l'auditeur ;
8. calendrier d'escalade des griefs ;
9. règles de médiation des différends ;
10. règles de licence et d'accès aux Kristals ;
11. rôle exact des représentants des locataires ;
12. détails de l'accord sur les bénéfices communautaires / accord sur les répercussions et les avantages.

3.3 Décisions requises des partenaires et de la communauté

Avant l'état de préparation à la construction, le projet doit définir :

1. qui représente la communauté hôte ;
2. comment le CLPE sera mené ;
3. ce qui constitue une approbation communautaire valide ;
4. quels bénéfices sont obligatoires avant l'exploitation du pilote ;
5. quels bénéfices augmentent avec les plateformes supplémentaires ;
6. comment la priorité de chaleur pour les bâtiments publics est établie ;
7. comment les engagements d'embauche et de formation locales sont mesurés ;
8. comment les différends sont escaladés ;
9. comment les préoccupations environnementales peuvent déclencher des changements opérationnels ;
10. comment les décisions d'expansion sont approuvées.

4. Processus de CLPE

4.1 Définition

Pour Kristal Farms, le CLPE signifie **consentement libre, préalable et éclairé** des autorités autochtones et communautaires concernées avant que le projet ne passe à la construction ou à des engagements contraignants à long terme.

Le CLPE ne doit pas être traité comme une seule réunion ou une page de signature. Il doit être un processus comportant des étapes claires, des dossiers, du temps pour l'examen et la capacité pour la communauté d'influencer la conception du projet.

4.2 Principes du CLPE

Le processus de CLPE doit être :

- **Libre** : sans coercition, pression ou échéance artificielle.
- **Préalable** : réalisé avant la construction, les permis majeurs ou les engagements irréversibles.
- **Éclairé** : fondé sur des informations en langage clair concernant les bénéfices, les risques, l'utilisation du territoire, la chaleur, la fibre, l'énergie, l'eau, les emplois, la gouvernance et les limites liées aux locataires.
- **Fondé sur le consentement** : la communauté doit pouvoir dire oui, non ou oui avec conditions.
- **Documenté** : les décisions, préoccupations, engagements et changements doivent être consignés.
- **Itératif** : les changements majeurs ou les phases d'expansion doivent retourner au processus communautaire.

4.3 Étapes du CLPE

Étape 1 – Avis précoce

Kristal Farms et ses partenaires fournissent un avis précoce indiquant que Nain est envisagé comme premier site cible. L'avis doit expliquer :

- ce qu'est le projet ;
- ce qu'il n'est pas ;
- pourquoi Nain est étudié ;

- quelles informations sont encore inconnues ;
- quelles décisions ne sont pas encore demandées.

À ce stade, le projet doit éviter de présenter la construction comme inévitable.

Étape 2 – Dossier d’information

Un dossier d’information en langage clair doit être fourni. Il doit couvrir :

- la thèse du projet ;
- la logique de site proposée ;
- les hypothèses hydroélectriques et énergétiques ;
- la logique d’implantation priorisant le village ;
- le concept de réutilisation de chaleur ;
- les besoins en fibre et en connectivité ;
- l’hébergement en boîte noire ;
- les bénéfices potentiels ;
- les risques potentiels ;
- les décisions ouvertes ;
- les études attendues ;
- les jalons décisionnels.

Étape 3 – Questions et préoccupations de la communauté

La communauté doit disposer de temps dédié pour soulever ses préoccupations. Elles peuvent inclure :

- l’utilisation du territoire ;
- le bruit ;
- le paysage visuel ;
- l’équité de la chaleur ;
- la fiabilité de l’électricité ;
- les effets environnementaux ;
- les impacts sur l’eau ou le littoral ;
- l’accès aux emplois et à la formation ;
- la confidentialité des données ;
- les activités des locataires ;
- l’autorité de gouvernance ;
- le partage des bénéfices ;

- l'échelle du projet.

Les questions et réponses doivent être documentées dans un registre public ou accessible à la communauté.

Étape 4 – Révision de la conception

L'équipe du projet doit réviser la conception en fonction des commentaires lorsque cela est approprié. Par exemple :

- déplacer la cour de plateformes ;
- modifier les priorités de chaleur ;
- ajouter des compteurs de chaleur dans les bâtiments ;
- ajouter des exigences de formation locale ;
- modifier les métriques du tableau de bord ;
- renforcer le suivi environnemental ;
- ajouter des délais pour les griefs ;
- limiter la capacité de la première phase ;
- ajouter des déclencheurs de révision pour l'expansion.

Étape 5 – Décision communautaire formelle

Un processus de décision formel doit être défini par les organismes de gouvernance communautaires et autochtones concernés. Le projet ne doit pas dicter la forme du consentement. La décision peut comprendre :

- approbation ;
- approbation conditionnelle ;
- demande d'étude supplémentaire ;
- rejet ;
- approbation par étapes limitée à la préfaisabilité ou au pilote.

Étape 6 – Accord et engagements

Si le projet avance, le CLPE doit être reflété dans des accords contraignants, notamment l'accord sur les bénéfices communautaires / accord sur les répercussions et les avantages, ainsi que tout accord foncier, thermique, énergétique ou de gouvernance.

Étape 7 – Consentement et examen continus

Le consentement doit rester significatif pendant l'exploitation. Les changements majeurs doivent déclencher un examen, notamment :

- plateformes de calcul supplémentaires ;
- changements majeurs de catégorie de locataires ;
- augmentation importante de la consommation électrique ;
- nouvelle méthode d'utilisation de l'eau ou de rejet de chaleur ;
- changement important de l'infrastructure fibre ;
- changement de propriété ou d'exploitant ;
- changement des engagements de bénéfices communautaires.

5. Accord sur les bénéfices communautaires / accord sur les répercussions et les avantages

5.1 Objectif

Un accord sur les bénéfices communautaires ou accord sur les répercussions et les avantages doit traduire les principes du projet en obligations exécutoires.

Il doit définir ce que Kristal Farms et ses partenaires doivent à la communauté hôte, comment les bénéfices sont mesurés et ce qui se passe si les engagements ne sont pas respectés.

5.2 Domaines principaux de l'accord

L'accord doit traiter :

1. **des bénéfices liés à la chaleur ;**
2. **de la réduction du diesel ;**
3. **des emplois et de la formation ;**
4. **de l'approvisionnement local ;**
5. **de la fibre et de l'accès numérique ;**
6. **du soutien aux serres et à la sécurité alimentaire ;**
7. **du rôle de gouvernance communautaire ;**
8. **des protections environnementales ;**
9. **du reporting public ;**
10. **du processus de griefs et de règlement des différends ;**
11. **de l'approbation de l'expansion ;**
12. **de la réversibilité et des obligations de fin de vie.**

5.3 Catégories de bénéfices

Bénéfices directs

- **chaleur pour les bâtiments publics ;**
- **chaleur pour certains logements ou groupes de logements ;**
- **soutien à l'eau chaude domestique ;**

- chauffage de serre ;
- emplois locaux d'exploitation ;
- emplois de sécurité du site ;
- emplois de maintenance ;
- rôles de suivi et de tableau de bord ;
- programmes de formation ;
- contrats de services locaux.

Bénéfices indirects

- réduction des livraisons de diesel ;
- amélioration de la résilience énergétique locale ;
- amélioration de la capacité ou de la fiabilité de la fibre ;
- nouvelles compétences numériques ;
- potentiel pour la télésanté et l'éducation ;
- production de serre ;
- développement de fournisseurs locaux ;
- capacité en données climatiques et infrastructurelles.

Bénéfices à long terme

- expertise régionale reproductible ;
- connaissances d'infrastructure détenues ou influencées par la communauté ;
- participation au modèle de réplification côtière du Labrador ;
- potentiel de communs de connaissances Kristals ;
- position de négociation renforcée pour de futurs projets d'infrastructure.

6. Emplois locaux et formation

6.1 Principe d'embauche locale

Kristal Farms doit prioriser l'embauche locale partout où les rôles peuvent être accomplis de façon sûre et efficace avec formation. Le projet ne doit pas présumer que tous les rôles techniques doivent être importés.

L'embauche locale doit être intégrée à :

- l'appui à la construction ;
- la logistique ;
- l'exploitation de la cour de plateformes ;
- la sécurité du site ;
- la maintenance de base ;
- le suivi de la boucle de chaleur ;
- le soutien aux interfaces thermiques des bâtiments ;
- les opérations de serre ;
- les rôles de soutien NOC lorsque faisable ;
- le soutien au tableau de bord de données ;
- le suivi environnemental.

6.2 Parcours de formation

La formation doit être liée à de véritables rôles du projet, et non à des promesses génériques. Les domaines prioritaires de formation incluent :

1. sensibilisation à la sécurité électrique ;
2. bases des systèmes mécaniques ;
3. systèmes de chauffage hydronique ;
4. lecture et maintenance des compteurs de chaleur ;
5. bases de la fibre et des réseaux ;
6. contrôle d'accès au site ;
7. suivi environnemental ;
8. utilisation du tableau de bord numérique ;
9. maintenance des conteneurs ;

10. intervention d'urgence ;
11. exploitation de serre ;
12. parcours de technicien de centre de données.

6.3 Engagements de formation

L'accord sur les bénéfices communautaires doit définir :

- le nombre de places de formation ;
- les critères d'admissibilité et le processus de sélection ;
- les stages ou apprentissages rémunérés ;
- les fournisseurs de formation ;
- les objectifs de certification ;
- le mentorat sur site ;
- la progression du statut de stagiaire à un rôle rémunéré ;
- la fréquence du reporting ;
- les cibles minimales d'embauche locale, lorsque pertinent.

6.4 Jeunes et éducation

Le projet doit explorer l'engagement scolaire et jeunesse, surtout lorsque la communauté le souhaite. Les options comprennent :

- ateliers STIM ;
- visites de site après examen de sécurité ;
- programmes d'apprentissage liés aux serres ;
- modules pédagogiques sur l'énergie et le recyclage de chaleur ;
- ateliers de compétences numériques ;
- bourses d'études ou bourses de soutien ;
- projets de connaissances locales par l'intermédiaire des Kristals.

7. Priorités d'allocation de chaleur

7.1 Gouvernance axée d'abord sur la chaleur

La chaleur est un bénéfice communautaire central. Elle doit être gouvernée clairement.

Le projet doit suivre la règle opérationnelle suivante :

Réutiliser → Stocker → Rejeter.

Cela signifie que la chaleur des serveurs doit d'abord répondre à des besoins locaux utiles, puis alimenter le stockage thermique, et seulement ensuite être rejetée au moyen de systèmes approuvés.

7.2 Ordre de priorité

L'ordre proposé d'allocation de chaleur est le suivant :

1. bâtiments publics essentiels ;
2. installations de santé, d'urgence et de sécurité communautaire ;
3. écoles et bâtiments communautaires ;
4. certains logements ou groupes de logements ;
5. soutien à l'eau chaude domestique ;
6. serres et usages liés à la sécurité alimentaire ;
7. stockage thermique ;
8. autres usages locaux approuvés ;
9. rejet de chaleur.

L'ordre final des priorités doit être confirmé avec la communauté.

7.3 Équité de la chaleur

Les bénéfices liés à la chaleur peuvent soulever des questions d'équité. Le projet doit définir :

- quels bâtiments sont raccordés en premier ;
- si les logements sont inclus en phase 1 ou plus tard ;
- si les bâtiments publics sont priorisés avant les utilisateurs privés ;

- comment la chaleur des serres est équilibrée avec la chaleur hivernale des bâtiments publics ;
- comment les compteurs de chaleur sont utilisés ;
- comment les plaintes sont traitées ;
- comment l'expansion modifie le bassin d'allocation de chaleur.

7.4 Rôle du Comité de chaleur

Un Comité de chaleur doit examiner :

- la performance de livraison de chaleur ;
- la priorité des bâtiments publics ;
- les besoins saisonniers des serres ;
- les événements de rejet de chaleur ;
- l'utilisation du stockage thermique ;
- les périodes de basse température ou de forte demande ;
- les plaintes concernant l'équité de la chaleur ;
- les recommandations de nouveaux raccordements thermiques.

Le Comité de chaleur peut être consultatif ou décisionnel selon l'accord de gouvernance final.

8. Organes de gouvernance proposés

Les organes de gouvernance suivants sont proposés aux fins de discussion avec les partenaires et la communauté. Ils ne doivent pas être présentés comme finalisés tant que la communauté n'a pas confirmé leur structure et leur autorité.

8.1 Conseil de projet

Objectif

Le Conseil de projet assure la coordination générale de la gouvernance. Il est le principal forum d'examen de la performance du projet, des engagements, des risques, des propositions d'expansion et des préoccupations communautaires.

Responsabilités proposées

- examiner les jalons du projet ;
- suivre les engagements de bénéfices ;
- examiner les résultats du tableau de bord public ;
- superviser la conformité à l'accord sur les bénéfices communautaires ;
- coordonner l'opérateur technique, les représentants communautaires et les partenaires publics ;
- examiner les propositions d'expansion ;
- escalader les enjeux non résolus ;
- approuver le rapport communautaire annuel avant publication, si convenu.

Membres proposés

Les membres potentiels peuvent inclure :

- représentants de la communauté hôte ;
- représentants du gouvernement autochtone ;
- représentant de Kristal Farms ;
- partenaire service public ou hydroélectrique ;
- observateur de l'investisseur en infrastructures ;
- opérateur technique ;
- représentant jeunesse ou formation ;

- observateur du secteur public ;
- conseiller indépendant, si demandé par la communauté.

Éléments ouverts

- règles de vote ;
 - choix de la présidence ;
 - fréquence des réunions ;
 - quorum ;
 - autorité décisionnelle ;
 - exigences de reporting public ;
 - limites de confidentialité.
-

8.2 Comité de chaleur

Objectif

Le Comité de chaleur gouverne la valeur communautaire pratique de la chaleur résiduelle.

Responsabilités proposées

- établir des recommandations d'allocation de chaleur ;
- suivre la chaleur livrée par bâtiment ou catégorie ;
- examiner la performance de l'eau chaude domestique et des radiateurs ;
- examiner la planification de la chaleur pour les serres ;
- examiner la gestion des surplus de chaleur estivaux ;
- enquêter sur les préoccupations d'équité de chaleur ;
- proposer de nouveaux raccordements thermiques ;
- examiner les événements de rejet de chaleur.

Membres proposés

Les membres potentiels peuvent inclure :

- représentant communautaire du logement ou des travaux publics ;
- représentant de maintenance des bâtiments ;
- représentant d'établissement de santé ou scolaire ;

- exploitant de serre ;
- opérateur du système thermique de Kristal Farms ;
- ingénieur technique ;
- représentant des membres de la communauté.

Éléments ouverts

- déterminer si le comité peut diriger l'allocation de chaleur ;
 - gestion des décisions de chaleur en situation d'urgence ;
 - inclusion ou non des logements dans les premières phases ;
 - priorisation des usages concurrents de chaleur ;
 - transformation des recommandations en obligations contraignantes.
-

8.3 Comité environnemental

Objectif

Le Comité environnemental surveille la performance écologique et environnementale, notamment les interfaces de refroidissement, le rejet de chaleur, les impacts sur l'eau, le bruit, les déchets, la prévention des déversements et la logistique saisonnière.

Responsabilités proposées

- examiner les résultats du suivi environnemental ;
- surveiller les événements de rejet de chaleur ;
- examiner la performance de l'interface de source froide ;
- examiner la conformité de la température de l'eau ;
- examiner la prévention liée aux carburants et aux déversements ;
- examiner les impacts du transport maritime saisonnier et de la construction ;
- examiner les préoccupations relatives au bruit ou à l'impact visuel ;
- conseiller sur la réduction de charge lors de contraintes environnementales ;
- publier ou approuver des résumés environnementaux.

Membres proposés

Les membres potentiels peuvent inclure :

- représentant local de l'environnement ;

- représentant autochtone du territoire ou de l'eau ;
- membre de la communauté ou aîné ;
- responsable environnemental du projet ;
- ingénieur en hydronique ou refroidissement ;
- observateur réglementaire public, lorsque pertinent.

Éléments ouverts

- emplacements de suivi ;
- seuils environnementaux ;
- autorité d'intervention d'urgence ;
- fréquence du reporting ;
- accès aux données environnementales brutes ;
- processus d'examen indépendant.

8.4 Conseil Kristals

Objectif

Le Conseil Kristals gouverne tout commun de connaissances d'intérêt public optionnel créé à partir de capacité de calcul excédentaire ou de ressources de projet convenues.

Les Kristals ne doivent pas utiliser de données privées des locataires. Ils doivent utiliser uniquement des informations publiques, consenties ou approuvées par la communauté.

Responsabilités proposées

- sélectionner des sujets d'intérêt public ;
- définir les sources de données acceptables ;
- examiner les enjeux de confidentialité et de consentement ;
- valider les productions de connaissances générées ;
- approuver la publication ;
- gérer les mises à jour et le contrôle des versions ;
- veiller au respect des savoirs culturels et locaux ;
- prévenir les usages abusifs d'informations sensibles.

Membres proposés

Les membres potentiels peuvent inclure :

- éducateurs ;
- détenteurs de savoirs locaux ;
- experts en santé ou en écologie ;
- représentants communautaires ;
- représentant jeunesse ;
- représentant du système de connaissances de Kristal Farms ;
- réviseur indépendant lorsque nécessaire.

Éléments ouverts

- inclusion ou non des Kristals en phase 1 ;
 - modèle de licence et d'accès ;
 - normes de validation ;
 - utilisation du savoir autochtone ;
 - droits de veto communautaires ;
 - accès public ou accès restreint à la communauté ;
 - politique linguistique.
-

8.5 Groupe des opérations techniques

Objectif

Le Groupe des opérations techniques gère la coordination opérationnelle quotidienne entre l'énergie, le refroidissement, la fibre, l'accès à la cour de plateformes, la maintenance et la sécurité.

Responsabilités proposées

- coordonner les opérations du site ;
- examiner les calendriers de maintenance ;
- suivre les métriques d'infrastructure au niveau des plateformes ;
- coordonner avec les locataires dans les limites définies ;
- gérer les interventions d'urgence ;
- maintenir les procédures de sécurité ;
- coordonner les examens de préparation saisonnière ;
- signaler les incidents opérationnels au Conseil de projet.

Membres proposés

Les membres potentiels peuvent inclure :

- opérateur technique ;
- partenaire service public ou hydroélectrique ;
- représentant fibre/NOC ;
- opérateur du système thermique ;
- responsable sécurité du site ;
- stagiaire ou représentant local des opérations.

Éléments ouverts

- interface avec les NOC des locataires ;
- seuils de signalement des incidents ;
- règles de délestage d'urgence ;
- limites de partage des données ;
- exigences de dotation locale.

9. Hébergement en boîte noire et limites de gouvernance

9.1 Pourquoi c'est important

La gouvernance communautaire ne doit pas compromettre la confidentialité des locataires. La confidentialité des locataires ne doit pas empêcher la surveillance communautaire de la performance de l'infrastructure physique.

Kristal Farms sépare ces domaines.

9.2 Métriques visibles par l'hôte

L'hôte et les organes de gouvernance peuvent examiner des métriques physiques et de service agrégées telles que :

- consommation électrique ;
- chaleur captée ;
- chaleur livrée ;
- températures des boucles de refroidissement ;
- débits ;
- disponibilité des plateformes ;
- disponibilité de la fibre ;
- volume de bande passante ;
- alarmes ;
- mesures environnementales ;
- événements de rejet de chaleur ;
- diesel évité ;
- emplois locaux et formation ;
- production des serres.

9.3 Données exclues des locataires

L'hôte et les organes de gouvernance communautaire ne doivent pas accéder :

- aux journaux d'application des locataires ;
- aux données des locataires ;
- au contenu des modèles des locataires ;

- aux prompts ou sorties des locataires ;
- aux informations clients des locataires ;
- aux contenus de paquets ;
- aux charges de travail propriétaires ;
- aux métadonnées réseau sensibles au-delà des métriques de service convenues.

9.4 Règle de gouvernance

Le modèle de gouvernance doit être transparent quant à la performance de l'infrastructure sans devenir une couche de surveillance des locataires.

Cela protège :

- la confidentialité des locataires ;
- la confiance communautaire ;
- la solidité juridique ;
- la crédibilité des partenaires ;
- l'hébergement informatique en boîte noire.

10. Tableau de bord public et reporting

10.1 Objectif

Le tableau de bord public est le principal outil de transparence. Il doit montrer si le projet livre les bénéfices promis.

10.2 Métriques publiques de base

Le tableau de bord doit inclure un petit ensemble stable de métriques :

Énergie et calcul

- consommation électrique totale du site ;
- occupation des plateformes ;
- disponibilité des plateformes ;
- PUE ;
- disponibilité de la fibre ;
- latence p95, si appropriée pour le reporting public.

Chaleur et eau

- chaleur utile livrée ;
- facteur d'utilisation de la chaleur ;
- MWh_th livrés aux bâtiments publics ;
- MWh_th livrés aux serres ;
- chaleur stockée ;
- chaleur rejetée ;
- WUE ;
- conformité de la source froide.

Bénéfices communautaires

- diesel évité ;
- emplois locaux ;
- heures de formation ;
- approvisionnement local ;

- production des serres ;
- paiements ou investissements de bénéfices communautaires, si convenus ;
- nombre de bâtiments raccordés ;
- griefs reçus et résolus.

Environnement et sécurité

- incidents environnementaux ;
- incidents de déversement ;
- plaintes liées au bruit ;
- incidents de sécurité ;
- mesures correctives.

10.3 Fréquence du reporting

Fréquence recommandée :

- **mises à jour mensuelles du tableau de bord ;**
- **examen trimestriel par les comités ;**
- **rapport public annuel ;**
- **audit ou examen indépendant annuel lorsque l'échelle opérationnelle le justifie.**

10.4 Règles relatives aux données

Le tableau de bord ne doit pas publier :

- renseignements personnels ;
- données privées au niveau des ménages, sauf sous forme agrégée ;
- détails des charges de travail des locataires ;
- conditions commerciales confidentielles ;
- détails d'infrastructure sensibles pour la sécurité.

11. Processus de griefs et de différends

11.1 Objectif

Le processus de griefs donne aux membres de la communauté et aux partenaires une façon claire de soulever des préoccupations et de voir comment elles sont traitées.

11.2 Préoccupations admissibles

Le processus doit couvrir :

- équité de la chaleur ;
- bruit ;
- circulation ou logistique ;
- préoccupations environnementales ;
- préoccupations foncières ;
- engagements de formation ou d'embauche ;
- engagements d'approvisionnement local ;
- comportement des locataires ;
- préoccupations de sécurité ;
- exactitude du tableau de bord ;
- problèmes de service dans les bâtiments publics ;
- différends sur la chaleur des serres ;
- préoccupations de confidentialité ;
- engagements de bénéfices communautaires non respectés.

11.3 Processus

Étape 1 – Réception

Une préoccupation est soumise par un canal défini :

- bureau communautaire ;
- formulaire en ligne ;
- représentant du Conseil de projet ;
- réunion publique ;
- contact dédié au projet.

La soumission doit recevoir un numéro de suivi ou être consignée.

Étape 2 – Classification

La préoccupation est classée par catégorie :

- sécurité urgente ;
- environnement ;
- service de chaleur ;
- bénéfice communautaire ;
- emploi/formation ;
- lié au locataire ;
- gouvernance ;
- autre.

Étape 3 – Réponse initiale

Le projet fournit une réponse initiale dans un délai convenu. La réponse doit identifier :

- le responsable de l'enjeu ;
- la prochaine action ;
- le calendrier attendu ;
- si une mesure d'atténuation immédiate est requise.

Étape 4 – Examen par comité

Le comité pertinent examine l'enjeu :

- Comité de chaleur pour les différends liés à la chaleur ;
- Comité environnemental pour les préoccupations écologiques ;
- Conseil de projet pour les différends de gouvernance ou de bénéfices ;
- Groupe des opérations techniques pour les incidents opérationnels ;
- Conseil Kristals pour les préoccupations liées aux communs de connaissances.

Étape 5 – Plan de résolution

Le projet émet un plan de résolution. Celui-ci peut inclure :

- mesure corrective ;
- enquête ;
- ajustement technique ;

- mécanisme de compensation, si convenu ;
- clarification publique ;
- changement opérationnel ;
- escalade vers la médiation.

Étape 6 – Clôture

L'enjeu n'est clôturé qu'après que le plaignant ou le comité a reçu une réponse documentée.

Étape 7 – Escalade

Si l'enjeu n'est pas résolu, les options d'escalade peuvent inclure :

- examen par le Conseil de projet ;
- médiateur indépendant ;
- règlement des différends défini par accord ;
- intervention d'un régulateur lorsque légalement requise.

11.4 Reporting public

Le tableau de bord ou le rapport annuel peut publier des statistiques agrégées sur les griefs :

- nombre reçu ;
- catégories ;
- nombre résolu ;
- délai moyen de résolution ;
- éléments non résolus ;
- mesures correctives.

Aucun détail personnel ne doit être publié sans consentement.

12. Gouvernance de l'expansion

12.1 L'expansion n'est pas automatique

Les plateformes supplémentaires doivent nécessiter un examen. L'expansion ne doit être autorisée que si le projet continue de respecter les exigences communautaires, énergétiques, thermiques, environnementales, fibre et de gouvernance.

12.2 Critères d'examen de l'expansion

Avant d'ajouter des plateformes, le Conseil de projet et les comités concernés doivent examiner :

1. capacité hydroélectrique disponible ;
2. protection des charges locales ;
3. capacité d'enlèvement de chaleur ;
4. capacité de stockage thermique ;
5. capacité de rejet de chaleur estivale ;
6. disponibilité et redondance de la fibre ;
7. disponibilité des plateformes et historique d'incidents ;
8. résultats du suivi environnemental ;
9. engagements d'emplois et de formation ;
10. griefs non résolus ;
11. performance des bénéficiaires communautaires ;
12. conformité des locataires ;
13. préparation aux interventions d'urgence.

12.3 Options de décision d'expansion

La communauté et les partenaires peuvent décider de :

- approuver l'expansion ;
- approuver l'expansion avec conditions ;
- retarder l'expansion en attendant davantage de données ;
- exiger des bénéfices supplémentaires ;
- exiger des améliorations techniques ;
- limiter la capacité d'expansion ;
- rejeter l'expansion.

13. Métriques de bénéfices communautaires

L'accord sur les bénéfices communautaires doit définir des cibles mesurables et les preuves associées.

13.1 Métriques de chaleur et d'énergie

- MWh_th livrés aux bâtiments publics ;
- MWh_th livrés aux logements ;
- MWh_th livrés aux serres ;
- facteur d'utilisation de la chaleur ;
- diesel évité ;
- nombre de bâtiments raccordés ;
- heures de rejet de chaleur ;
- utilisation du stockage thermique.

13.2 Métriques d'emploi et de formation

- emplois locaux créés ;
- emplois locaux maintenus ;
- places de formation ;
- heures de formation ;
- apprentissages ;
- certifications obtenues ;
- participation aux programmes jeunesse ;
- promotions locales vers des rôles techniques.

13.3 Métriques économiques

- valeur de l'approvisionnement local ;
- paiements de bénéfices communautaires ;
- paiements de partage de revenus, le cas échéant ;
- investissements en infrastructure ;
- production des serres ;
- contrats de services attribués localement.

13.4 Métriques de gouvernance

- réunions tenues ;
- présence ;
- résumés publics émis ;
- mises à jour du tableau de bord complétées ;
- griefs reçus ;
- griefs résolus ;
- rapport annuel complété ;
- audit complété.

13.5 Métriques environnementales

- WUE ;
- PUE ;
- événements de rejet de chaleur ;
- conformité de la température de la source froide ;
- incidents environnementaux ;
- incidents de déversement ;
- plaintes liées au bruit ;
- mesures correctives complétées.

14. Rôles et responsabilités

14.1 Kristal Farms

Kristal Farms doit être responsable de :

- coordination du projet ;
- développement du dossier partenaires ;
- intégration du concept technique ;
- modèle d'affaires de la cour de plateformes ;
- cadre des locataires ;
- limite de boîte noire ;
- conception du tableau de bord ;
- soutien à la gouvernance ;
- reporting aux partenaires.

14.2 Communauté hôte / gouvernement autochtone

La communauté hôte doit définir :

- processus de consentement ;
- représentants communautaires ;
- priorités de bénéfices ;
- préférences d'allocation de chaleur ;
- objectifs d'embauche locale ;
- préoccupations culturelles et foncières ;
- participation à la gouvernance ;
- attentes relatives aux griefs.

14.3 Partenaire hydroélectrique / service public

Le partenaire hydroélectrique ou de service public doit soutenir :

- validation de la ressource hydroélectrique ;
- études d'interconnexion ;
- conception du comptage ;
- planification de la fiabilité ;

- systèmes de protection ;
- sécurité électrique ;
- protection des charges locales.

14.4 Opérateur technique

L'opérateur technique doit gérer :

- opérations de la cour de plateformes ;
- systèmes de refroidissement et de chaleur ;
- maintenance ;
- alarmes ;
- reporting aux organes de gouvernance ;
- préparation saisonnière ;
- réponse aux incidents.

14.5 Partenaire fibre / télécom

Le partenaire fibre doit soutenir :

- évaluation de la connectivité ;
- planification de la redondance ;
- planification des niveaux de service ;
- intégration au NOC ;
- reporting des pannes ;
- procédures de rétablissement.

14.6 Locataires de capacité de calcul

Les locataires doivent :

- opérer à l'intérieur de la frontière de boîte noire ;
- respecter les règles d'interface d'énergie et de refroidissement ;
- respecter les conditions d'usages interdits ;
- respecter les exigences de sécurité et d'accès ;
- fournir uniquement les métriques de service convenues ;
- ne pas interférer avec les opérations priorisant la chaleur.

14.7 Partenaires publics / gouvernementaux

Les partenaires publics peuvent soutenir :

- octroi de permis ;
- coordination des infrastructures ;
- financement de la formation ;
- planification du logement et de la main-d'œuvre ;
- alignement des bénéfices communautaires ;
- coordination des programmes climatiques et énergétiques.

15. Réversibilité et fin de vie

La gouvernance doit inclure la réversibilité. Les conteneurs modulaires rendent cela possible, mais les accords doivent définir les responsabilités.

15.1 Exigences de fin de bail

Les accords avec les locataires ou les opérateurs doivent définir :

- retrait des conteneurs ;
- nettoyage du site ;
- déclassement des équipements ;
- gestion des matières dangereuses ;
- restauration des surfaces de plateformes ;
- arrêt des systèmes de données et de sécurité ;
- maintien ou retrait des raccordements de chaleur.

15.2 Continuité des infrastructures communautaires

Si les opérations de calcul sont suspendues ou prennent fin, le projet doit définir :

- si l'infrastructure thermique demeure ;
- comment les bâtiments publics sont protégés ;
- les plans de chauffage de secours ;
- si les améliorations de fibre demeurent ;
- la propriété des actifs communautaires installés ;
- la responsabilité de maintenance.

15.3 Actifs d'expansion

Chaque expansion doit documenter :

- qui possède les conduites thermiques ajoutées ;
- qui possède les postes de transformation ;
- qui possède les équipements du tableau de bord ;
- qui possède les systèmes de serre ;
- ce qui se passe si un locataire quitte.

16. Ensemble de gouvernance recommandé pour la première phase

Avant l'approbation de la plateforme pilote, le projet doit préparer :

1. plan du processus de CLPE ;
2. dossier d'information communautaire ;
3. ébauche de l'accord sur les bénéfices communautaires / accord sur les répercussions et les avantages ;
4. structure de comités proposée ;
5. principes d'allocation de chaleur ;
6. plan d'emplois locaux et de formation ;
7. liste des métriques du tableau de bord ;
8. processus de griefs ;
9. plan de suivi environnemental ;
10. critères d'examen de l'expansion ;
11. résumé de la limite d'hébergement en boîte noire ;
12. modèle de reporting public.

17. Demande de décision aux partenaires

Les partenaires ne sont pas invités à accepter une structure de gouvernance finale à ce stade.

Ils sont invités à soutenir un processus structuré pour en définir une.

La demande de décision immédiate est la suivante :

1. convenir que le CLPE et la conception des bénéfices communautaires doivent précéder la construction ;
2. financer ou soutenir un ensemble de travaux d'engagement communautaire et de confirmation de site ;
3. définir les rôles des partenaires dans la conception de la gouvernance ;
4. identifier quels engagements doivent être contraignants avant l'exploitation du pilote ;
5. convenir que l'expansion est soumise à examen et n'est pas automatique ;
6. convenir que les métriques publiques et le traitement des griefs sont des exigences centrales.

18. Conclusion

Kristal Farms ne peut être crédible sur la côte du Labrador que s'il est gouverné comme une infrastructure communautaire.

La thèse technique est solide : utiliser l'hydroélectricité locale localement, exporter le calcul par fibre, placer les conteneurs près des utilisateurs de chaleur du village et recycler la chaleur des serveurs en valeur communautaire pratique. Mais la thèse de gouvernance est tout aussi importante :

- Consentement d'abord.
- Bénéfices de chaleur visibles.
- Métriques publiques.
- Données des locataires protégées.
- Rôle communautaire défini.
- Expansion examinée.
- Différends traités ouvertement.

Voilà le fondement de gouvernance pour Nain d'abord et la réplique sur la côte du Labrador ensuite.